

Muri di sostegno

Revisione del 30 settembre 2026, allineata alle guide generali Rev07. Due colonne di terreno, attriti, input guidato e terreno sotto la fondazione visibile. Guida operativa illustrata: Stabilità globale, guida rapida (stabilita-globale-guida-rapida.md), anche in PDF.

Il modulo **Geotecnica** → **Muri di sostegno** calcola mensola in c.a. e gravità per metro di sviluppo. Le altre tipologie sono predisposte nello schema e restano senza calcolo. Il riferimento funzionale è MAX di Aztec (<https://www.aztec.it/max-muri-di-sostegno/>); non viene dichiarata equivalenza numerica.

Interfaccia

Due schede: **Input** e **Verifiche**. Gli input seguono l'ordine Terreno, Materiali, Geometria, Azioni. La stratigrafia usa righe colorate collegate al disegno, spessori, profondità progressive, aggiunta, eliminazione e riordino. Il piano di posa deve essere coperto dalla stratigrafia. Il profilo riporta terreno, dimensioni, armature, falda e carichi.

Si possono aggiungere sovraccarichi uniformi, forze orizzontali, forze verticali, momenti, pressioni laterali su tratti e urti equivalenti statici per metro. Ogni azione ha natura G1/G2/Q/A, $\psi_0/\psi_1/\psi_2$ e gruppo correlato facoltativo. Gruppo vuoto significa indipendenza; nello stesso gruppo natura e ψ devono coincidere. Calcola include l'azione nel motore; Disegna ne cambia soltanto la visibilità. Le quote delle azioni sono dal piano di posa; x dal bordo a valle. H e pressioni positive verso valle, N a compressione, M ribaltante. La forza verticale deve ricadere nel fusto alla quota assegnata.

Il disegno Input mostra i carichi caratteristici; le viste Verifiche mostrano quelli della combinazione selezionata. Passare sul disegno legge i dati; cliccare un carico apre il relativo editor. Le viste comprendono N/M/V del fusto e delle due mensole, forze resistenti, tassi di lavoro e armature. I diagrammi sono campionati; fra le stazioni il cursore interpola i valori. Il riepilogo inferiore offre involuppo, combinazione selezionata, tutti i controlli, sollecitazioni numeriche e audit delle spinte.

I tassi di lavoro usano la scala comune degli altri moduli: 0-0,50 blu, 0,50-0,70 verde, 0,70-0,90 giallo, 0,90-1,00 arancio, oltre 1,00 rosso; grigio per controlli incompleti.

Due stratigrafie e altezza libera

Le colonne VALLE e MONTE sono affiancate e mostrano nome, spessore, γ , γ_{sat} , ϕ' e profondità progressiva del fondo. Ogni colonna ha aggiunta, eliminazione e riordino degli strati; la selezione evidenzia il lato nel disegno. Le profondità partono dalla superficie del rispettivo lato. Servono strati sufficienti a raggiungere il piano di posa: $H+t$ a monte, D_v a valle. Entrambe le colonne ammettono fino a 50 strati granulari, con $c'=0$ nel calcolo delle spinte.

In Tratto libero a valle scegliere Assegnato e inserire H_{lib} , distanza verticale dalla sommità del muro alla superficie del terreno di valle. Il programma usa $D_v = H+t-H_{lib}$. $H_{lib} = H+t$ significa assenza di terreno sopra il piano di posa; $H_{lib} = 0$ significa terreno fino alla sommità. Interamente libero segue automaticamente le modifiche di H e t. Esempio: $H=3$ m, $t=0,45$ m e $H_{lib}=2$ m producono $D_v=1,45$ m, con 1 m di terreno sopra la mensola.

Modifica insieme le due colonne copia inizialmente monte su valle, poi propaga le modifiche da entrambi i lati. Si collegano spessori e proprietà, non quote assolute: con superfici diverse i fondi degli strati hanno quote diverse. Disattivare il collegamento conserva le due copie e permette modifiche indipendenti. Le falde restano dati separati.

Il peso comprende la mensola di valle e il cuneo di terreno sopra il paramento inclinato. Area e baricentro sono integrati per strato usando GPC.Geometry. Le sezioni del fusto includono il peso del cuneo sopra la

sezione; la mensola di valle include il proprio carico distribuito di terreno. Nei casi sismici il terreno a valle contribuisce anche alle inerzie.

Considera la resistenza passiva è disattivato inizialmente. Se attivato richiede una frazione mobilitata η fra 0 e 1, inizialmente 0: non viene assunto automaticamente il completo sviluppo della passiva. Occorre motivare permanenza del terreno, assenza di scavi futuri e spostamenti necessari. $K_p=1/K_a$ con ϕ_d dello strato di valle; σ'_v deriva dalla sua colonna. La risultante usata è limitata alla spinta motrice, non maggiorata da γG favorevoli superiori a 1, e compare una sola volta nel bilancio orizzontale. Nel sisma la passiva è esclusa; non è implementato un modello passivo dinamico. Questa idealizzazione usa un piano verticale esterno a valle e non una ricerca del cuneo passivo multistrato.

La portanza aggiunge $q' B' N_q i_q$ al termine $0,5 \gamma' B'^2 N_\gamma i_\gamma$, con $i_q=\max(0,1-|H|/V')^2$ e $i_\gamma=\max(0,1-|H|/V')^3$. q' è l'integrale dei pesi efficaci di valle fino al piano di posa, senza maggiorazioni favorevoli e senza fattori di profondità aggiuntivi. Il terreno omogeneo di fondazione resta un input distinto, da caratterizzare sotto il piano di posa.

Attrito al muro e alla fondazione

Attriti e terreno di fondazione distingue due interfacce. Assegnato usa δ_k inserito e $\tan\delta_d=\tan\delta_k/\gamma M\phi$. Gettato in opera usa $k=1$, Prefabbricato liscio $k=2/3$, Liscio $k=0$. Nei modi automatici si assegna $\phi_{cv,k}$, angolo caratteristico a volume costante del terreno a contatto; $\delta_d=k \cdot \tan(\tan\phi_{cv,k}/\gamma M\phi)$. La riduzione si applica a ϕ_{cv} prima di moltiplicare per k . ϕ_{cv} non viene dedotto automaticamente da un eventuale angolo di picco ϕ' e non può superarlo.

La spinta sul paramento di monte usa Coulomb in statica e Mononobe-Okabe in sisma, con la componente verticale $P_{verticale}=P_{orizzontale} \tan\delta_d$. Con mensola a monte, l'equilibrio generale considera muro e terreno sulla mensola: la spinta esterna agisce sul piano virtuale dietro la mensola e usa $\delta=0$. L'attrito reale muro-terreno è interno a questo blocco, quindi influenza il fusto ma non si aggiunge nuovamente all'equilibrio esterno. Senza mensola a monte si usa il paramento reale anche per l'equilibrio. Wood conserva K_0 e non mobilita l'attrito di parete.

Per paramento verticale e superficie orizzontale, la componente orizzontale del coefficiente è $K=\cos^2(\phi_d-\theta)\cos\delta_d / \{\cos\theta \cos(\delta_d+\theta)[1+\sqrt{(\sin(\phi_d+\delta_d)\sin(\phi_d-\theta)/\cos(\delta_d+\theta))}^2]\}$. In statica $\theta=0$; nel sisma $\theta=\tan^{-1}[kh/(1-kv)]$, con $\theta<\phi_d$. A $\delta=0$ si ritrova il coefficiente liscio; a $\delta=\theta=0$ Rankine. Restano i limiti di terreno omogeneo asciutto per le spinte sismiche locali.

Valori di calcolo apre una finestra con gli input modificabili e, per la combinazione selezionata, quote, pesi, attriti ridotti, μ , passiva disponibile e utilizzata, q' , N_q , N_γ , i_q , i_γ , spinte di monte e del fusto, azioni e sollecitazioni. Per cambiare un valore automatico si modifica la sua origine o si seleziona Assegnato. Le risultanti si ricalcolano dalle cause; non si forzano manualmente valori di verifica. Applica e ricalcola controlla l'intero modello prima di sostituire i dati. Le combinazioni modificate passano a Personalizzate. Con colonne collegate, nella finestra modificare una sola colonna alla volta. Per le opzioni booleane usare true o false.

Combinazioni e approcci

Preset locale dei muri NTC 2018: **Approccio 2, A1+M1+R3**. A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno; R divide le resistenze. A1+M1+R1 appartiene alla prima combinazione dell'Approccio 1 e non sostituisce A2+M2+R2. La stabilità globale usa il motore Bishop separato e combinazioni A2+M2+R2 proprie.

Il generatore enumera i contributi favorevoli/sfavorevoli di muro, terreno di monte, terreno di valle, acqua e permanenti. Con $D_v>0$ i pesi di monte e valle hanno fattori indipendenti 1/1,3 nelle combinazioni SLU; γ valle è modificabile nella matrice. Per le variabili alterna la principale, applica ψ_0 alle accompagnatrici e considera l'omissione favorevole. G1: 1/1,3; G2: 0/1,5; Q: 0/1,5 con ψ dove previsto. Rara e frequente alternano la principale; quasi permanente e sisma usano ψ_2 . Gli eventi eccezionali indipendenti sono separati, con fattore 1 dell'evento, ψ_2 delle variabili e $\gamma R=1$. Le resistenze dei materiali rimangono cautelativamente quelle

ordinarie.

La matrice permette di modificare abilitazione, nome, stato, γG , fattori $\gamma \times \psi$ di ogni azione, $\gamma M \phi$, γR distinti, k_h e k_v . La modifica passa a **Personalizzate** e viene conservata nei ricalcoli. Cambiare elenco, natura, ψ o gruppi richiede rigenerazione o conferma di una matrice coerente. Genera / ripristina automatiche sostituisce le modifiche col preset. Coefficienti vuoti, matrici incomplete, azioni escluse con fattori non nulli e urti nelle combinazioni ordinarie sono rifiutati. Limiti: 30 azioni e 4096 combinazioni; il generatore non tronca silenziosamente i casi.

GPC.Model.LoadCase e Combination gestiscono le associazioni azione/coefficiente. L'enumerazione è nell'adattatore ANTHEA: il generatore EN1990 disponibile in GPC non espone direttamente ψ individuali, gruppi e gli eventi eccezionali di questa matrice. GPC.Geometry calcola area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete restano usati per materiali, sezioni, resistenza N-M e tensioni.

Campo e formule

Fusto trapezio, paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare drenato, $c'=0$. Fondazione nastriforme orizzontale con ricoprimento di valle. Il terreno davanti al muro entra con il proprio peso, il momento, il carico sulla mensola e il termine di ricoprimento efficace nella portanza. La passiva Rankine è opzionale e parzializzabile. La formula di portanza richiede $\delta b, d \geq \phi f, d/2$; con base più liscia si calcola lo scorrimento ma la portanza resta esplicitamente fuori campo. Sovraccarichi di estensione finita, carichi di verso opposto e geometrie aggiuntive richiedono estensioni del motore.

La spinta agisce sul piano virtuale al bordo della mensola a monte, altezza $H_t = H + t$. $K_a = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$, con $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M \phi$. Si integra σ'_v con γ sopra falda e $\gamma_{sat} - 9,81$ sotto falda. Ogni strato applica il proprio K_a : è un'estensione locale di Rankine, non una ricerca del cuneo multistrato. Acqua separata e sottospinta lineare integrale; il peso sopra la mensola usa γ_{sat} totale. Spinta e peso della stessa sorgente sono correlati.

- Scorrimento: $R_d = V' \tan \delta_d / \gamma R$, $\gamma R = 1,1$ nel preset ordinario.
- Ribaltamento: $M_{rib} \leq M_{stab} / \gamma R$, $\gamma R = 1,15$ nel preset ordinario; sottospinta inclusa nel momento ribaltante.
- Contatto: compressione soltanto, trapezio per $|e| \leq B/6$ e triangolo altrimenti; nessuna reazione fittizia se la risultante è esterna o $V' \leq 0$.
- Portanza drenata (EN 1997-1 allegato D, $c'=0$, ricoprimento q' di valle): $R_d = (q' B' N_q i_q + 0,5 \gamma' B'^2 N_\gamma i_\gamma) / \gamma R$; $i_q = \max(0; 1 - |H|/V')^2$; $N_q = \exp(\pi \tan \phi_d) \tan^2(45^\circ + \phi_d/2)$; $N_\gamma = 2(N_q - 1) \tan \phi_d$; $i_\gamma = \max(0; 1 - |H|/V')^3$; $B' = B - 2|e|$. $\gamma R = 1,4$ nel preset ordinario. Fuori campo per $|e| > B/3$ o $V' \leq 0$. Con falda si usa γ' su tutta la zona di rottura.

Le verifiche strutturali campionano $H/20$ e aggiungono sezioni presso i carichi e il cambio armatura. Le mensole hanno 21 stazioni ciascuna. Il fusto può avere due zone verticali, separate da h_1 misurata dal piede, con diametro e numero di barre per metro diversi. Le facce possono essere simmetriche o indipendenti. Entrambi i lati della transizione sono verificati anche se lo spessore è costante. Con i dettagli attivi la quantità comprende ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie.

Per mensola: N-M da GPC, taglio senza staffe NTC senza beneficio della compressione, minimi/massimi di armatura, tensioni SLE e fessurazione. $\alpha_{cc} = 0,85$, $\gamma_c = 1,5$, $\gamma_s = 1,15$. Per gravità: compressione, assenza di trazione nel fusto, taglio elastico e flessione della fondazione non armata rispetto alle resistenze assegnate. La modalità Resistenze assegnate non è una verifica completa di pietrame o muratura; i nuovi modelli CLS e Muratura sono descritti in Rev07.

Sisma e audit delle spinte

Scelta fra **Mononobe-Okabe** e **Wood semplificato**, soltanto con terreno omogeneo asciutto. I nuovi muri propongono **Da parametri del sito (SLV)**; gli archivi precedenti conservano **kh e kv assegnati**. Entrambi i segni di kv, direzione orizzontale verso valle. Nessun parametro del sito viene inventato o ricavato dalla sola località.

Il pulsante **Sisma** accanto alla combinazione visualizzata mostra attivazione e numero dei casi SISMA calcolati; apre direttamente **Input** → **Azioni** → **Sisma**, all'inizio del pannello Azioni. In modalità automatica l'attivazione genera le combinazioni sismiche. Le matrici personalizzate conservano i propri coefficienti: se non contengono casi SISMA abilitati, il pulsante lo segnala; aggiornare la matrice o rigenerare le automatiche.

Nel percorso guidato si inseriscono **ag/g** e **F₀ dello SLV del progetto**, categoria di sottosuolo A-E e topografia. La categoria A-E proviene dalla caratterizzazione geotecnica e sismica: non viene dedotta da ϕ' o dai pesi degli strati. F₀ non serve per la categoria A. Il periodo T*c non entra nel calcolo di Ss.

Posto $x=F_0 \cdot ag/g$, Ss segue la tabella 3.2.IV NTC 2018: A=1; B=max(1;min(1,2;1,4-0,4x)); C=max(1;min(1,5;1,7-0,6x)); D=max(0,9;min(1,8;2,4-1,5x)); E=max(1;min(1,6;2-1,1x)). È disponibile anche Ss assegnato.

St viene ricavato dalla forma del terreno: pianeggiante o pendenza media $\leq 15^\circ \rightarrow T1$, St=1; pendio $> 15^\circ \rightarrow T2$; rilievo a cresta stretta con pendenza $> 15^\circ$ e $\leq 30^\circ \rightarrow T3$, oltre $30^\circ \rightarrow T4$. La cresta stretta e la configurazione prevalentemente bidimensionale sono condizioni da riconoscere nel sito. Per pendii/rilievi oltre 30 m, St=1+(St,max-1)·z/H, con z sopra la base del rilievo, H altezza del rilievo, St,max=1,2 per T2/T3 e 1,4 per T4. Fino a 30 m l'amplificazione topografica semplificata non è richiesta e il preset adotta St=1. Per topografie complesse occorre la risposta sismica locale. È disponibile St assegnato.

$amax/g = Ss \cdot St \cdot ag/g$; $kh = \beta m \cdot amax/g$; $kv = \pm 0,5kh$. Nel preset SLV: $\beta m = 0,38$ per muro libero (MO), $\beta m = 1$ per muro vincolato (Wood). La riduzione presuppone spostamenti compatibili con la funzionalità delle opere interagenti. Per ribaltamento $\beta m, rib = \min(1; 1,5\beta m)$: si generano due casi generali e due casi dedicati al ribaltamento, separati anche nelle verifiche. A $kh=kv=0$ i casi di segno uguale sono deduplicati. Le resistenze SLV usano la tabella 7.11.III (scorrimento 1; ribaltamento 1; portanza 1,2, con inerzia del terreno nell'allegato F). Il percorso automatico delle spinte riguarda lo SLV; per gli spostamenti SLD/SLV è disponibile il calcolo separato Newmark con accelerogrammi. Il motore mantiene il campo $kh \leq 0,4$ e $|kv| \leq 0,2$: valori derivati superiori fermano il calcolo, senza troncamento.

Le righe della matrice espongono anche **Uso sisma** (Generale / Ribaltamento). Le modifiche dei dati del sito invalidano la firma delle matrici personalizzate: rigenerare o aggiornare e confermare la matrice. I valori delle righe confermate prevalgono sui coefficienti di riferimento mostrati nel pannello. La modalità manuale conserva per compatibilità il vecchio preset con γR statici e senza incremento automatico di kh per ribaltamento; l'avviso viene riportato negli esiti e nella relazione.

MO con $\delta=0$ sul piano virtuale: $\theta = \arctan[kh/(1-kv)] < \phi_d$; $K_{ae} = \cos^2(\phi_d - \theta) / \{\cos^2\theta [1 + \sqrt{(\sin\phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos\theta)}]^2\}$. L'incremento $\Delta p = (K_{ae} - K_a)(1-kv)\gamma H/2$ è uniforme, risultante a $H/2$. Il sovraccarico contribuisce con $K_{ae}(1-kv)\Sigma f_{iq}$. Sono aggiunte le inerzie di muro, terreno sulla mensola e carichi verticali.

Wood semplificato: muro rigido non cedevole, $K_0 = 1 - \sin\phi_d$ per terreno normalmente consolidato; $\Delta P = kh\gamma H/2$. La distribuzione uniforme a $H/2$ è un'idealizzazione dichiarata del modulo, **non la soluzione elastica completa di Wood**. Il sovraccarico conserva la componente statica $K_0 q$. Quando Wood è attivo si usa K_0 anche nei casi statici; i vincoli necessari a impedire il movimento non sono verificati dal modulo.

L'audit espone z, ϕ_k/ϕ_d , $K_a/K_0/K_{ae}$, σ'_v , contributi di terreno, sovraccarico, acqua e sisma, totale e integrali. Le pressioni laterali dirette sono integrate separatamente. La portanza sismica comprende l'inerzia del terreno nel modello Annex F descritto in Rev07. La stabilità globale è disponibile come analisi separata; cedimenti e spostamenti richiedono l'attivazione e i dati descritti in Rev07; liquefazione, verifiche idrauliche e

completamento esecutivo restano esterni. Nessun esito complessivo dell'opera.

Trasferimento del terreno

Invia / carica terreno..., nel pannello Terreno dei muri e nei moduli compatibili, apre l'anteprima di strati e falda. Si può inviare a un nuovo foglio di **Portanza del palo verticale**, **Palo orizzontale**, **Micropalo orizzontale** o **Muri di sostegno**, oppure salvare e ricaricare un file *.anthea-terreno.json. Nel progetto nasce un nuovo foglio nella stessa sezione; per un calcolo autonomo si apre una nuova finestra. La copia è indipendente.

Selezionare Monte o Valle nella finestra di trasferimento; la superficie del lato selezionato diventa $z=0$. Si trasferiscono spessori, nomi se disponibili, tipologia, γ , γ_{sat} , ϕ' , c' , cu disponibili e falda, mantenendo tutti gli strati, anche sotto il piano di posa del muro. **$z=0$ deve corrispondere allo stesso riferimento fisico:** sommità del terreno del muro oppure piano campagna/testa palo. Non sono applicate traslazioni di quota e il profilo non viene esteso alla punta del palo. Nel palo vanno completati lunghezza, azioni, addensamento e parametri specifici. Il numero di verticali indagate non viene dedotto dal numero di profili copiati.

L'importazione nel foglio corrente sostituisce il profilo selezionato e la falda; negli altri sondaggi gli strati restano invariati (la falda è un dato generale del modulo pali). Il muro accetta soltanto strati granulari con $c'=0$ e parametri nel proprio campo: profili coesivi o con coesione non vengono convertiti silenziosamente. Il terreno di fondazione resta separato. Importando Valle si ricava il battente dalla quota D_v e dalla profondità di falda; una falda importata sotto il piano di posa è rifiutata dal modello locale. Controllare la compatibilità con il battente di monte prima del calcolo. Il micropalo verticale Bustamante-Doix ha uno schema specifico ed è escluso dal trasferimento.

Stabilità globale implementata

Il pulsante **Stabilità globale** nella barra superiore apre direttamente il percorso in Input → Terreno. Al primo accesso, se il profilo è vuoto, precompila e attiva la verifica: copia le due colonne già note, falda e attivazione del sisma e propone le superfici orizzontali sui due lati. Non prolunga le indagini. Riaprire il pannello conserva i dati; **Prepara dal muro** sostituisce invece profilo e strati con una nuova proposta. Le modifiche successive ai terreni locali non sovrascrivono la stratigrafia globale indipendente.

Le tabelle globali mostrano **terreno, spessore e quota del fondo**. Si inseriscono gli spessori dall'alto verso il basso, riferiti alla superficie di ciascun lato presso il muro. La selezione di una riga apre le proprietà dello strato: γ e γ_{sat} ; ϕ' e c' in Drenata, cu, k in Non drenata. I colori seguono il nome del terreno nelle due colonne e nel disegno; il colore non collega i valori numerici. Un nuovo strato ha proprietà da completare. Nell'archivio rimangono le quote assolute dei fondi, orizzontali e decrescenti in ogni colonna. Origine (0;0) al bordo di valle del piano di posa; x verso monte, y verso l'alto. Fondo -5 m significa 5 m sotto la fondazione. Il raccordo di valle termina in (0; D_v), quello di monte parte da ($a+s_0$; $H+t$). Due colonne usa un confine verticale assegnabile, inizialmente sul paramento di monte; Profilo unico mantiene un'unica stratigrafia geologica.

Automatica propone l'intera estensione orizzontale del rilievo, uscite fino a $x=-0,1$ m, ingressi da $x=B+0,1$ m e profondità da 0,1 m fino al minore fra $2(H+t)$ e la profondità indagata comune alle due colonne. I limiti vengono aggiornati modificando il modello; non sono una garanzia di sufficiente estensione della ricerca.

Assegnata permette di modificarli nei dettagli. Conci, nodi e raffinamenti restano sempre modificabili. Negli archivi senza il nuovo campo di modalità, i limiti esistenti rimangono Assegnati. Una colonna incompleta non genera profondità fittizie. Il messaggio iniziale indica il primo dato da completare; il suggerimento sul messaggio elenca gli altri.

Il disegno mostra terreni sotto il piano di posa, nomi e fondi, fasce di ingresso/uscita e profondità massima della ricerca. La vista principale del muro rappresenta già il terreno di fondazione; con il modello globale attivo mostra il dettaglio degli strati globali. Il disegno non estende la validità delle indagini. Rilievo e falda, modello del terreno, limiti numerici e combinazioni sono in gruppi di dettagli. La falda è una polilinea

piezometrica in coordinate (x;y), senza acqua esterna sopra il terreno. Le azioni esistenti sono riutilizzate; il sovraccarico uniforme interessa tutto il monte.

Dopo aver controllato rilievo, terreni e falda, selezionare **Ho controllato profilo, strati e falda del sito**, quindi **Calcola globale**. Il programma apre Verifiche → Stabilità globale. Una modifica ai dati geotecnici del percorso annulla la conferma e il risultato precedente. Il caso iniziale è quello con tasso $\eta = \gamma R / F$ maggiore; i casi senza superficie valida hanno priorità. Un F minimo non coincide necessariamente con il massimo tasso se i γR sono diversi. La guida rapida contiene un esempio ripercorribile, anche con esito non soddisfatto.

Bishop semplificato impone equilibrio verticale dei concetti e globale dei momenti; non impone equilibrio orizzontale e trascura il taglio interconcio. Le superfici sono circolari, ramo inferiore, centro fra ingresso e uscita, anche con tangente verticale all'ingresso, sotto l'intero muro e verso valle. Il muro sostituisce il volume del terreno: il suo peso non viene duplicato. Spinte muro-terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non entrano come azioni esterne. Sisma applicato alle masse proprie; i sovraccarichi sono azioni esterne senza ulteriore massa sismica associata.

Ricerca deterministica su ingresso, uscita e profondità, con raffinamento da sei minimi distinti. Default: griglia 9^3 , 60 concetti, quattro raffinamenti. Gli spigoli, i confini del muro e le intersezioni con gli strati suddividono ulteriormente i concetti. Integrazione dei pesi a quadratura di Gauss, solutore dell'equazione Bishop con bracket lontano dalle singolarità $\max$. Verifica del minimo con il doppio dei concetti, tolleranza del 2%; ampliare anche la griglia e il dominio per controllare la ricerca. Nessuna garanzia del minimo assoluto.

In statica A2-M2-R2: $\gamma G1=1$, $\gamma G2=0/1,3$, $\gamma Q=0/1,3$ con ψ individuali, $\gamma M \tan \phi = \gamma M c' = 1,25$, $\gamma M c_u = 1,4$, $\gamma R = 1,10$. Il coefficiente restituito F usa già i parametri ridotti; il tasso è $\eta = \gamma R / F$. SLV del complesso muro-terreno: $\gamma A = \gamma M = 1$, $\gamma R = 1,20$, $\beta s = 0,38$, $k_h = \beta s \cdot a_{\max} / g$, $k_v = \pm 0,5 k_h$. βs non cambia scegliendo Wood. È possibile assegnare k_h / k_v globali; non vengono copiati implicitamente i coefficienti manuali delle spinte. Preset eccezionale separato $M1/R=1$.

La matrice globale è modificabile; la firma impedisce il riutilizzo inconsapevole dopo cambi di azioni, ψ o parametri sismici. Per il calcolo indipendente usare **Calcola globale**. La vista Verifiche → Stabilità globale ha una propria selezione delle combinazioni, superficie critica ingrandita o intero profilo, concetti interrogabili e tabelle complete. Il CSV nella vista globale contiene tutti i concetti e tutte le combinazioni; **Word globale** esporta la sola analisi. La relazione completa del muro include il capitolo e il disegno globale.

Le ricerche senza soluzione, con minimo sul bordo, basi in trazione o mancata convergenza non producono un esito favorevole. Una superficie già non verificata conserva il fallimento anche se la ricerca è incompleta. Il caso non drenato della raccolta dimostra la gestione di questo limite. Non sono implementati fessure di trazione, superfici non circolari, strati inclinati, pressioni idrodinamiche, degradazione ciclica, liquefazione o stabilità autonoma del versante naturale.

Separazione del codice e migrazione GPC

- X.Calculations/Geotechnics/SlopeGeometry.cs: sole costruzioni geometriche e interrogazioni di profilo; usa GPC.Geometry per area e baricentro. Candidato per GPC.Geometry.
- SlopeStability.Models.cs: contratti indipendenti da JSON e UI; SlopeSoil è il candidato da condividere in GPC.Model. Nei sorgenti GPC disponibili non è presente un materiale geotecnico con ϕ' , c' e c_u ; non si riutilizza un materiale strutturale con parametri fittizi.
- BishopSolver.cs: solo equilibrio dei concetti; SlopeStability.cs: pesi, discretizzazione e ricerca. Candidati per un pacchetto GPC di geotecnica.
- RetainingWall.GlobalStability.cs: adattatore del documento muro e regole NTC, separati dal solutore. GPC.Model associa azioni e coefficienti. I materiali strutturali del muro restano quelli delle verifiche GPC già esistenti; nella globale serve il loro peso specifico assegnato.

Nessuna modifica è stata apportata ai repository GPC esterni.

Controlli riproducibili

supporto/test/GlobalStability.Checks contiene i controlli analitici, la sensibilità della ricerca e la generazione di dieci archivi con risultati JSON, concetti CSV e relazioni.

supporto/test/Desktop/GlobalStabilitySmokeChecks.cs copre la UI, il calcolo indipendente, le matrici e gli export. Esecuzione: `dotnet run --project supporto/test/GlobalStability.Checks -c Release -- <nuova-cartella-in-supporto/artefatti/stabilita-globale> e ANTHEA.exe --smoke-global-stability <cartella output>`.

Le raccolte precedenti alla correzione dei cerchi tangenti sono archiviate in `supporto/SUPERATI/artefatti/stabilita-globale`. I documenti correnti sono elencati in `supporto/artefatti/stabilita-globale/DOCUMENTI-CORRENTI.md`, disponibile anche in PDF. La serie interna ANTHEA e i confronti parziali MAX sono distinti; le prove MAX sono sospese su richiesta dell'utente.

Il confronto con MAX 16 è documentato separatamente dai test interni: prima si confronta lo stesso cerchio, poi la ricerca, uniformando fattori, quote e discretizzazione. `supporto/test/MaxRetainingWall.Compare` ricalcola un cerchio letto da MAX e conserva scarti, fattori e tutti i concetti. Richiede il file nativo MAX e il file di riscontro: non genera valori MAX sintetici. Lo stato del confronto è riportato nel rapporto di controllo della raccolta; la sola presenza dei dieci archivi ANTHEA non indica che siano già stati validati con MAX.

Invio al modulo c.a. e relazione Word

In Verifiche, selezionare una riga strutturale o una stazione nella tabella delle sollecitazioni e premere **Apri sezione in c.a.**. Si copiano fascia di 1000 mm, spessore locale, materiali, armatura effettiva della zona e tutte le combinazioni disponibili nella stessa stazione. N diventa negativo a compressione; M_x è associato a V_y . SISMA ed ECCEZIONALE vanno nel gruppo Plastico (SLU) con lo stato originale nel nome. Sono conservati anche esposizione, viscosità e parametri di fessurazione. È una copia indipendente. In un progetto nasce un nuovo foglio nella stessa sezione; un muro autonomo resta aperto e la sezione c.a. si apre in una nuova finestra. Il trasferimento non è disponibile per muri a gravità o mensole senza reazioni valide.

Relazione Word esporta input, stratigrafia, armature, matrice completa, audit delle spinte, equilibrio, involuppi, sollecitazioni alle radici, metodi e limiti. Include la sezione con i carichi e i diagrammi N/M/V del fusto e delle mensole per la combinazione selezionata; le didascalie identificano il caso rappresentato. JSON e CSV conservano i controlli campionati; JSON contiene anche l'intera matrice e i dettagli. I controlli non disponibili restano espliciti nell'involuppo.

Archivi e verifiche

Schema v2 esteso: layers conserva monte; valley contiene modalità di Hlib, collegamento, strati e passiva; interfaces contiene le modalità degli attriti e ϕ_{cv} . I vecchi archivi mantengono terreno di valle assente, δ muro=0 e δ base assegnato. `global_stability` ammette due colonne profonde con confine verticale. I nuovi campi sono opzionali negli archivi precedenti. Gli archivi v1 restano leggibili e vengono migrati nel workspace, conservando la correlazione $q/H/N$ nel gruppo legacy. Il contenitore loads resta per compatibilità e non alimenta il motore v2. Ogni componente in extensions e le tipologie future bloccano il calcolo finché non esiste il relativo motore.

Supporto: test in `supporto/test/RetainingWall.Checks` e `supporto/test/Desktop/RetainingWallSmokeChecks.cs`; output in `supporto/artefatti/muri_sostegno/revisione-input`. Comandi:

La revisione del sisma guidato e dello scambio terreno è verificata in `supporto/artefatti/muri_sostegno/sisma-terreno`: controlli numerici, flussi dell'interfaccia e relazione Word con dati del sito. La precedente verifica della scala colori è in `supporto/artefatti/muri_sostegno/tassi-sisma`.

Esito 28/09/2026: 163 controlli numerici, 41 controlli dell'interfaccia e 988 controlli dell'audit progetto superati; compilazione Release senza errori né avvisi. Relazione del caso sismico convertita in PDF (10 pagine) e verificata visivamente.

```
dotnet run --project supporto/test/RetainingWall.Checks -c Release --  
supporto/artefatti/muri_sostegno/revisione-input/numerica
```

```
dotnet build X.Desktop -c Release
```

```
X.Desktop/bin/Release/net8.0-windows/ANTHEA.exe --smoke-retaining-wall  
supporto/artefatti/muri_sostegno/revisione-input/ui
```

Fonti

- NTC 2018, §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>).
- JRC, Geotechnical Design Worked Examples (https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf).
- Wood 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures (<https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>).
- Yi 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls (<https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>).
- USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability (https://www.publications.usace.army.mil/Portals/76/Publications/EngineerManuals/EM_1110-2-1902.pdf), riferimento del metodo Bishop semplificato.

Revisione del 30 settembre 2026 e riproduzione

La revisione è accompagnata da 213 controlli numerici del muro (50 nuovi su due colonne e attriti), 55 controlli Bishop, prove WPF e un esempio salvato. Gli esiti dettagliati e i percorsi sono in `supporto/artefatti/muri-due-colonne-20260930/CONTROLLO.md` e nel PDF omonimo. La nuova geometria del terreno è in `RetainingWall.SoilGeometry.cs`, separata dalle leggi del terreno in `RetainingWall.Soils.cs`. Sono candidati per una futura estrazione in GPC; nessun repository GPC esterno è stato modificato. Le nuove opzioni non sono ancora oggetto di confronto MAX.

Percorso globale guidato: controllo del 30 settembre 2026

La revisione successiva ha superato 213 controlli numerici del muro, 61 della stabilità globale e 30 del percorso e dei disegni in memoria, senza aprire finestre né usare mouse o tastiera. Il rapporto è `supporto/artefatti/globale-guidata-20260930/CONTROLLO.md`, anche in PDF. Per ripetere i controlli senza desktop usare `ANTHEA.exe --check-global-guidance-offscreen <nuova-cartella-output>`. I controlli numerici globali ammettono `--checks-only` per omettere le relazioni e le istruzioni duplicate degli esempi. Il motore Bishop e la geometria restano separati; la proposta di ricerca è nell'adattatore del muro. Non sono stati eseguiti nuovi confronti numerici MAX.

Portanza sismica cedimenti spostamenti e armature Rev07

La revisione 07 aggiunge i calcoli dei punti 2, 3 e 5 nel campo dichiarato: inerzia del terreno nella portanza sismica; cedimenti e spostamenti; dettagli e predimensionamento delle armature e modelli strutturali per gravità. Rimangono le due schede Input e Verifiche. Il report Word contiene input, ipotesi, coefficienti, risultati e distinta delle barre; una quinta figura mostra le armature della sezione.

Portanza sismica

In Terreno aprire Portanza sismica. Con Da sito si usa $a_h/g = a_g/g \cdot S_s \cdot S_t$, prima della riduzione β del muro; $a_v/g = \pm 0,5 a_h/g$. In alternativa assegnare entrambe le accelerazioni. Il fattore γ_{RD} è modificabile: 1 per sabbia medio densa, 1,15 per sabbia sciolta asciutta. Non è un valore ricavato automaticamente dal solo angolo di attrito.

Si applica EN 1998-5:2004 allegato F alla fondazione nastriforme su terreno granulare asciutto, omogeneo e con base ruvida. $N_{max} = 0,5 \gamma (1 - a_v/g) B^2 N_\gamma$, con $N_\gamma = 2(N_q - 1) \tan \phi_d$. Si trascura il contributo favorevole del ricoprimento. N, V e M sono normalizzati con $\gamma_{RD} \cdot \gamma_R$; $F = \gamma_{RD} \cdot a_h / (g \tan \phi_d)$. Il γ_R della combinazione è applicato separatamente e dichiarato nella relazione.

Il dominio usa $a=c=0,92$; $b=d=1,25$; $e=0,41$; $f=0,32$; $m=0,96$; $k=1$; $k'=0,39$; $c_T=1,14$; $c_M=c'_M=1,01$; $\beta=2,90$; $\gamma=2,80$. La somma dei termini di interazione deve essere ≤ 1 , con $0 < N < (1 - 0,96F)^{0,39}$. La capacità è cercata lungo il raggio N,V,M: il tasso η è l'inverso del moltiplicatore limite, non il valore della funzione di interazione. Non si applicano una seconda volta larghezza efficace e fattori di inclinazione.

In Verifiche scegliere una combinazione SISMA e Portanza sismica nel riepilogo. Sono leggibili N_{max} , F, N, V, M, limite verticale, interazione, tasso ed esito. Un'accelerazione mancante, un terreno fuori campo o una risultante non ammissibile restano esplicitamente non verificati.

Cedimenti e spostamenti di esercizio

In Terreno attivare Calcola cedimenti finali e inserire, a partire dal piano di posa, nome, spessore e modulo edometrico M di ciascuno strato. M è espresso in kPa: per esempio 30 MPa corrispondono a 30000 kPa. Non viene dedotto da ϕ o riempito con un valore presunto. La pressione del terreno rimosso è il carico geostatico eliminato con lo scavo, da valutare nel modello scelto; zero è una scelta esplicita.

Si integra $s = \int \Delta \sigma_z / M \, dz$ con tensioni Boussinesq di una striscia infinita e pressione di contatto lineare. Il calcolo è ripetuto a valle, al centro e a monte. La profondità deve arrivare a $\Delta \sigma_z \leq 10\%$ del carico netto oppure a un substrato rigido documentato. Viene controllata anche la convergenza numerica. Profili insufficienti non producono un esito favorevole né uno spostamento totale valido.

È un cedimento finale con moduli costanti assegnati: non ricostruisce tempi di consolidazione, OCR, scarico e ricarico, variazione di M con le tensioni o degrado ciclico. La rotazione $\theta = (s_{monte} - s_{valle}) / B$ deriva dal profilo libero; non è una soluzione accoppiata della fondazione rigida.

Per Calcola spostamenti in testa servono anche la rigidità orizzontale di fondazione K per metro di muro, in kN/m², e il limite scelto. Il fusto in c.a. usa curvature delle sezioni fessurate GPC con viscosità assegnata. La doppia integrazione fornisce u del fusto con base fissa; la stima disaccoppiata totale è $u_{testa} = u_{fusto} + H/K - \theta H_{muro}$. Il termine di rotazione conserva il segno. Le curvature mancanti impediscono il risultato. La gravità usa il modello elastico del materiale nel campo senza trazione.

Limiti iniziali modificabili: 25 mm per cedimento, 0,002 rad per rotazione e 20 mm per spostamento in testa. Sono valori di avvio da valutare per l'opera, non limiti normativi universali. In Verifiche scegliere Cedimenti e spostamenti per la tabella per combinazione, i contributi degli strati e le curvature.

Spostamenti permanenti Newmark

In Azioni aprire Spostamenti permanenti e aggiungere una storia. Scegliere SLD o SLV, inserire k_y/g , fattore di scala e limite di spostamento. k_y/g è la soglia di inizio scorrimento del muro, da ricavare da un'analisi di equilibrio: non coincide con a_g/g e non viene dedotta automaticamente dal coefficiente k_h .

Importare un CSV a due colonne separate da punto e virgola: tempo in secondi e accelerazione verso valle in g. È ammessa una prima riga t;a_g e il separatore decimale italiano. I tempi devono essere crescenti. Confermare che storia e scala siano compatibili con sito e stato limite. I campioni restano salvati nel file del muro.

Il blocco rigido scorre in una sola direzione. L'integrazione dei tratti lineari di $a(t) - k_y \cdot g$ tiene conto degli attraversamenti della soglia, dell'arresto e della coda finale a terreno fermo. Wood è escluso perché presuppone un muro vincolato. Il risultato riguarda ciascuna storia; la scelta e la conformità normativa dell'insieme degli accelerogrammi devono essere documentate. Lo SLD non viene ricavato dal solo ag/g SLV.

Armature e comando Calcola armature

In Geometria si possono mantenere le facce simmetriche o assegnare due armature indipendenti. La prima faccia è monte nel fusto e inferiore nelle solette; la seconda è valle nel fusto e superiore nelle solette. Rimangono disponibili le due zone verticali separate da h_1 .

Ogni zona contiene barre principali, diametro e passo delle secondarie, lunghezza di ancoraggio, sovrapposizione e mandrino. Zero nelle lunghezze significa calcolo automatico, non lunghezza nulla. Il pannello dei dettagli espone aggregato, aderenza, vita nominale, tolleranza del copriferro e collegamenti della giunzione.

Calcola armature cerca diametri e numeri interi di barre entro i limiti impostati. Ogni candidato viene controllato con GPC a N-M, a taglio e in SLE; la proposta usa armature simmetriche per zona, poi modificabili. L'area stimata dalla flessione serve soltanto a scartare candidati impossibili. La verifica finale include i dettagli: una sezione resistente può avere una piega o una giunzione che non entra. In tal caso l'esito lo segnala e può occorrere aumentare lo spessore. La ricerca è interrompibile. Premere Applica proposta per sostituire le barre inserite; prima di applicare restano conservate.

Il predimensionamento usa ancoraggi a f_{yd} e nessuna riduzione favorevole dei coefficienti di forma o confinamento. f_{bd} deriva dalle proprietà GPC e dalle condizioni di aderenza. Le giunzioni sono alla stessa quota, quindi lo schema richiede il 100% delle barre giuntate e numeri compatibili nelle due zone. Si controllano lunghezza comune, interfero tra coppie, ingombro, area e passo dei collegamenti. Il mandrino considera anche la pressione nel calcestruzzo all'interno della piega.

In Vista dei risultati scegliere Armature: si vedono i percorsi delle barre, le pieghe, la fascia di sovrapposizione e le marche. Le barre giuntate sono affiancate lungo lo sviluppo del muro; le proiezioni sono leggermente distanziate sul disegno per leggibilità. Dettagli armature riporta la distinta, f_{bd} , lunghezze richieste e usate, mandrini, quantità e tutti i controlli. I pesi sono stime per metro comprensive di ancoraggi, giunzioni e secondarie. Restano da definire il disegno esecutivo, i giunti di costruzione, i bordi lungo il muro, le interferenze tridimensionali e gli sfridi: la vista non è una distinta di officina.

Gravità in calcestruzzo o muratura

In Materiali scegliere Calcestruzzo non armato oppure Muratura. Il primo usa f_{ck} e proprietà GPC, con compressione e taglio NTC 4.1.11 e $f_{ct1d} = 0,85 f_{ctk}, 0.05/\gamma_c$. Per muratura occorrono f_k , f_{vk0} , limite caratteristico a taglio, γ_M , fattore di confidenza e modulo elastico; non si possono usare automaticamente le resistenze del calcestruzzo.

Il fusto è una mensola libera: lunghezza efficace almeno $2H$, imperfezione almeno $H/200$, rigidità EI minima e amplificazione $1/(1 - N/N_{cr})$. La verifica rimane nel campo senza trazione e $N < 0,8N_{cr}$. Se queste condizioni non sono soddisfatte serve un modello non lineare e l'esito non è dichiarato favorevole. Per muratura si controllano blocco compresso $0,85f_k/(\gamma_M - FC)$ e scorrimento dei giunti; la resistenza a trazione è nulla. Le mensole di fondazione dello stesso materiale sono controllate anche a trazione, quindi una mensola in muratura può richiedere una diversa soluzione costruttiva.

La modalità Resistenze assegnate conserva la compatibilità con i file precedenti e i relativi controlli elastici; non diventa automaticamente una verifica normativa completa.

Esempio ripercorribile e rapporto

Aprire supporto/artefatti/muri-completamento-20260930/interfaccia-finale/esempio-completo.anthea. Il modello dimostrativo ha $H=3$ m, $B=3$ m, due zone di armatura, terreno deformabile di spessore 25 m con $M=30000$ kPa, sisma da sito e una storia triangolare sintetica. Questi dati servono a riprodurre il test e non descrivono un sito reale. La storia sintetica non è un accelerogramma normativamente qualificato.

Nella stessa cartella sono presenti relazione Word e PDF, figure della sezione e risultati JSON. Il rapporto CONTROLLO.md e PDF nella cartella principale dell'attività descrive test, correzioni e limiti. I confronti MAX rimangono sospesi: nessuna delle nuove funzioni è dichiarata validata contro MAX 16.

I nuovi motori ShallowFoundationSeismic, FoundationSettlement e NewmarkSliding sono separati in X.Calculations/Geotechnics; l'adattatore del muro è RetainingWall.Serviceability. Geometria delle barre e predimensionamento sono separati dall'interfaccia. Materiali, equilibrio e tensioni delle sezioni riutilizzano GPC. Sono candidati per una successiva estrazione nelle librerie GPC; nessun repository GPC esterno è stato modificato.

Fonti: JRC Eurocode 8 Worked Examples (https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/EC8_Seismic_Design_of_Buildings-Worked_examples.pdf), §4.8; JRC Eurocode 2 Detailing (https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/05_EC2WS_Arrieta_Detailing.pdf); USGS Newmark (https://pubs.usgs.gov/sir/2007/5196/sir2007-5196_text.pdf); NTC 2018 §§4.1.11 e 7.8.2.2.3; USACE EM 1110-1-1905, 2025.